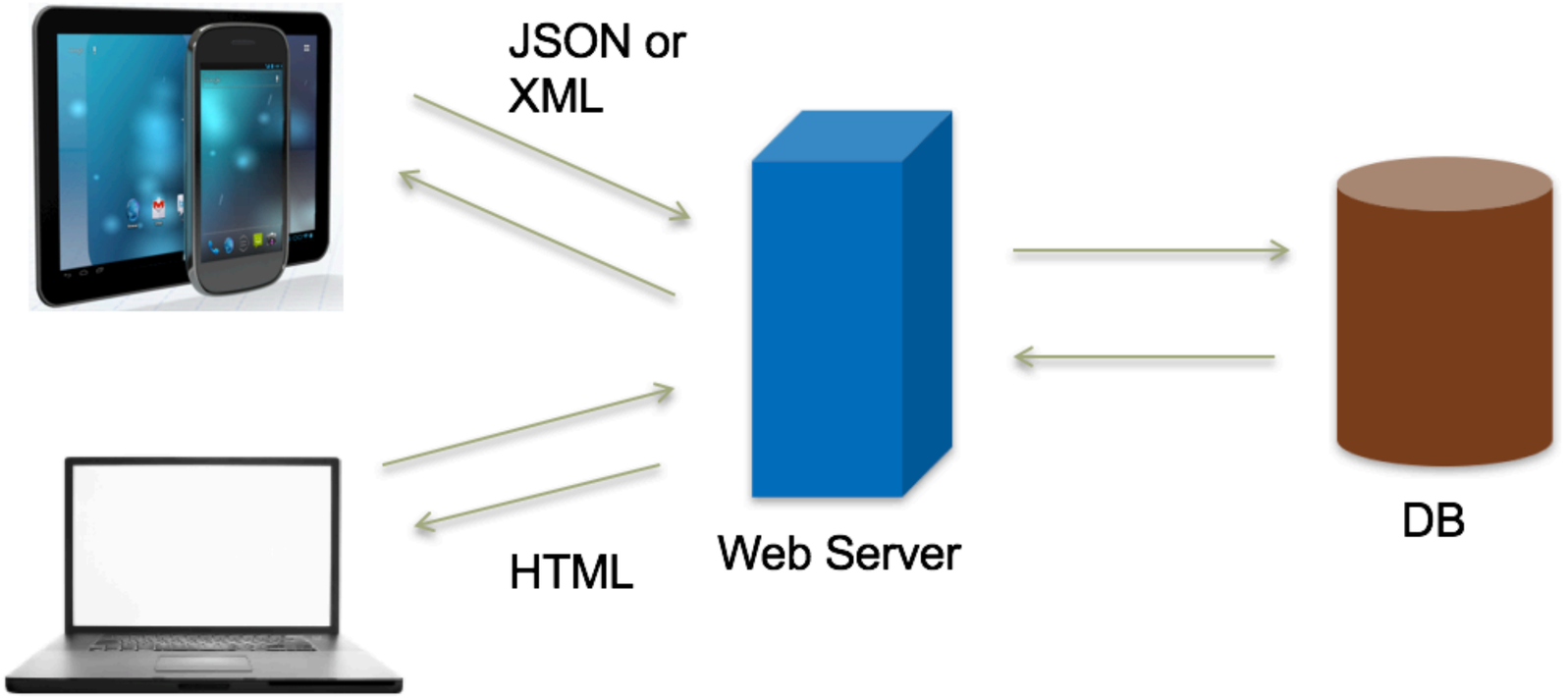
12 App 發出 Web 請求

黃彬華編撰

- Web 請求示意圖
- 網路連線設定
- 網路程式概念

Web 請求示意圖

黃彬華編撰



網路連線設定

黃彬華編撰

- app 需要網路連線，AndroidManifest.xml 要加入下列授權項目
  - android.permission.INTERNET
- 透過 HTTP 協定傳送資料，屬於不安全連線，AndroidManifest.xml 要加入下列設定，允許明文傳送；HTTPS 屬於安全連線則不需要
  - android:usesCleartextTraffic="true"

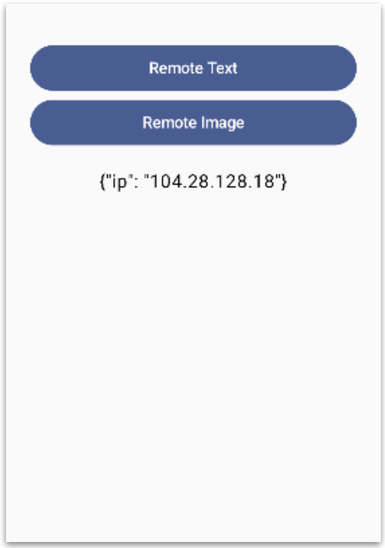
網路程式概念

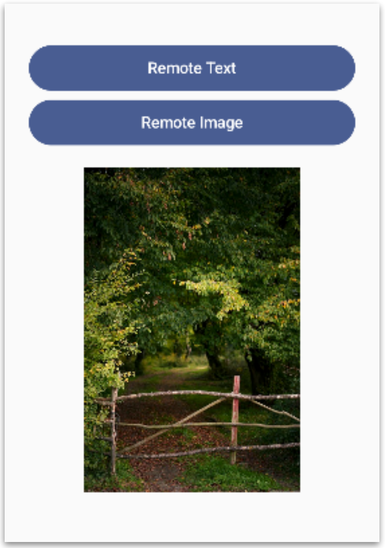
黃彬華編撰

- 開啟 web 請求，需要撰寫網路程式
  - 需要請求對象的網址 (URL)
    - Android 官方模擬器連結本機 web server，IP位址可以使用10.0.2.2
  - 傳送與接收的資料內容建議使用 JSON 格式
- app 不能單純使用主執行緒 (main thread，又稱作UI thread) 啟動網路程式，否則會產生 NetworkOnMainThreadException
  - 這是因為網路程式所費時間較長，會讓主執行緒卡住而導致 app 結凍
- 建議使用 Kotlin 的coroutine (協同程式) 來啟動網路程式
  - 網路程式開啟 IO 執行緒：withContext(Dispatchers.IO) { }
  - ViewModel 內使用「viewModelScope.launch{ }」建立並啟動 coroutine，coroutine scope 會依附在 ViewModel 上；當ViewModel被清除，scope也會被取消

範例 WebRequestDemo

黃彬華編撰





- 點擊 Remote Text 按鈕會顯示遠端文字
- 點擊 Remote Image 按鈕會顯示遠端圖片